

Geometría y Trigonometría



Geometría y trigonometría

ARTURO AGUILAR MÁRQUEZ
FABIÁN VALAPAI BRAVO VÁZQUEZ
HERMAN AURELIO GALLEGOS RUIZ
MIGUEL CERÓN VILLEGAS
RICARDO REYES FIGUEROA

REVISIÓN TÉCNICA

Ing. Carlos Lozano Sousa (M.Sc.)
Ing. Agustín Vázquez Sánchez (M. en C.)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Estado de México

Prentice Hall

México • Argentina • Brasil • Colombia • Costa Rica • Chile • Ecuador
España • Guatemala • Panamá • Perú • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela

COLEGIO NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Geometría y trigonometría

Primera edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2009

ISBN: 978-607-442-350-1

Área: Matemáticas

Formato: 20 × 25,5 cm

Páginas: 320

Todos los derechos reservados

Editores: Lilia Moreno Olvera
e-mail: lilia.moreno@pearsoned.com

Editor de desarrollo: Alejandro Gómez Ruiz

Supervisor de producción: Rodrigo Romero Villalobos

PRIMERA EDICIÓN, 2009

D.R. © 2009 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Atlacomulco 500-5° Piso

Industrial Atoto

53519 Naucalpan de Juárez, Estado de México

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. núm. 1031

Prentice-Hall es marca registrada de Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN : 978-607-442-350-1

Prentice Hall
es una marca de

PEARSON

Impreso en México. *Printed in Mexico.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 12 11 10 09

Para los que enseñan y para los que aprenden

ING. ARTURO SANTANA PINEDA

El poder de las matemáticas

El que domina las matemáticas
piensa, razona, analiza y por ende
actúa con lógica en la vida cotidiana,
por lo tanto, domina al mundo.

ING. ARTURO SANTANA PINEDA

Prefacio

El Colegio Nacional de Matemáticas es una institución que, desde su fundación, ha impartido cursos de regularización en las áreas de Matemáticas, Física y Química, con resultados altamente satisfactorios. Es por ello que su fundador y director general, el Ingeniero Arturo Santana Pineda, decidió plasmar y compartir la experiencia adquirida en este libro que recopila lo aprendido en todos estos años y cuyo principio fundamental es que la persona que aprende matemáticas, piensa, razona, analiza y por tanto actúa con lógica.

A través de esta institución y sus docentes, se ha logrado no sólo resolver el problema de reprobación con el que llega el estudiante sino, también, cambiar su apreciación sobre la materia, de tal forma, que se va convencido de que es fácil aprender matemáticas y que puede incluso dedicarse a ellas. De ahí que jóvenes que han llegado con serios problemas en el área, una vez que descubren su potencial han decidido estudiar alguna carrera afín.

De esta forma, se decide unir a los docentes con mayor experiencia y trayectoria dentro de la institución para que conjuntamente escriban un libro que lejos de presunciones formales, muestre la parte práctica que requiere un estudiante al aprender matemáticas y que le sirva de refuerzo para los conocimientos adquiridos en el aula.

Enfoque

El libro tiene un enfoque 100% práctico, por lo que la teoría que se trata es lo más básica posible, sólo se abordan los conceptos básicos para que el estudiante comprenda y se ejercite en la aplicación de la teoría analizada en el aula, en su libro de texto y con su profesor.

De esta manera, se pone mayor énfasis en los ejemplos, en donde el estudiante tendrá la referencia para resolver los ejercicios que vienen al final de cada tema y poder así reafirmar lo aprendido. Estamos convencidos de que es una materia en la cual el razonamiento es fundamental para su aprendizaje, sin embargo, la práctica puede lograr que este razonamiento se dé más rápido y sin tanta dificultad.

Estructura

El libro está formado por 17 capítulos, los cuales llevan un orden específico tomando en cuenta siempre que el estudio de las matemáticas se va construyendo, es decir, cada capítulo siempre va ligado con los conocimientos adquiridos en los anteriores.

Cada capítulo está estructurado a base de teoría, ejemplos y ejercicios propuestos. Los ejemplos son desarrollados paso a paso, de tal forma que el lector pueda entender el procedimiento y posteriormente resolver los ejercicios correspondientes. Las respuestas a los ejercicios se encuentran al final del libro, de tal forma que el estudiante puede verificar si los resolvió correctamente y comprobar su aprendizaje. Por otro lado, en algunos capítulos aparece una sección de problemas de aplicación, la cual tiene como objetivo hacer una vinculación con casos de la vida cotidiana en donde se pueden aplicar los conocimientos adquiridos en cada tema.

Como recomendación se propone que se resuelvan los ejercicios preliminares de aritmética y álgebra que se encuentran al final del libro, para que el lector haga un diagnóstico de sus conocimientos en dichas áreas los cuales son fundamentales para poder iniciar el aprendizaje de la Geometría y la Trigonometría. De tener

algún problema con dichos ejercicios se recomienda retomar los temas correspondientes y consultarlos en el libro de *aritmética y álgebra* publicado por la misma editorial.

En el primer capítulo se dan las definiciones básicas de Geometría y algunas notaciones que se utilizarán en el desarrollo de los siguientes temas como son: recta, segmento de recta, arco, entre otros. En el segundo capítulo, se estudian los ángulos y sus generalidades.

El tercer capítulo estudia las rectas paralelas y perpendiculares, así como las rectas paralelas cortadas por una secante. En el capítulo cuatro, se estudian los triángulos y sus generalidades. Se continúa en el siguiente apartado con cuadriláteros, mientras que en el capítulo seis, se analizan los polígonos en forma general (ángulos interiores y exteriores, diagonales, etc.). El capítulo siete corresponde a transformaciones (escala, rotación, simetría axial, simetría central).

La circunferencia, sus elementos, rectas notables y otras generalidades de ésta, se estudian en el capítulo ocho. En los capítulos nueve y 10 se estudia el perímetro y área de figuras geométricas en el primero y volumen en el segundo.

En los capítulos 11 y 12 se comienza con el estudio de la Trigonometría. Se dan los conceptos de funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo y valores para distintos ángulos, para estos capítulos se agregan las tablas de funciones trigonométricas que encontrará en la parte final del libro. En el capítulo 13 se analizan las gráficas de dichas funciones. Las distintas identidades trigonométricas se contemplan en el capítulo 14.

En los dos capítulos siguientes, se estudia la resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos, respectivamente. La parte de Trigonometría termina en el capítulo 17 el cual corresponde a la forma trigonométrica de los números complejos.

Agradecimientos

Según Benjamín Franklin, invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses, por lo que espero que obtengas, a través de este libro, las más grandes ganancias para tu futuro profesional.

ARTURO SANTANA PINEDA
DIRECTOR GENERAL DE CONAMAT

A mi madre por darme la vida y enseñarme a vivirla, Andrey por ser y estar conmigo, Chema e Hiram los alumnos que se volvieron mis hermanos, a mi familia (Echeverría, Pineda y Sánchez), a la UNAM, al ingeniero Santana, Rox llegaste a tiempo, a los cuatro fantásticos: Herman, Fabián, Ricardo y Miguel, fue un placer compartir este trabajo. A mis alumnos que fueron y serán.

ARTURO AGUILAR MÁRQUEZ

A mis padres María Elena y Álvaro, por brindarme la vida, por sus enseñanzas y consejos; a mi esposa e hijos (Ana, Liam y Daniel), porque son la razón de mi vida y mi inspiración; a mis hermanos Belem, Adalid y Tania por apoyarme incondicionalmente y sobre todo a mis compañeros y amigos: Ricardo, Miguel, Arturo y Herman.

FABIÁN VALAPAI BRAVO VÁZQUEZ

Una vez mi padre me dijo que “un hombre triunfador no es el que acumula riquezas o títulos, sino es aquel que se gana el cariño, admiración y respeto de sus semejantes”, agradezco y dedico esta obra a la memoria de mi padre el Sr. Herman Gallegos Bartolo que me dio la vida y que por azares del destino ya no se encuentra con nosotros. A Eli y José Fernando que son el motor de mi vida.

HERMAN A. GALLEGOS RUIZ

A toda mi familia muy en especial a Lupita y Agustín, por haberme dado la vida y ser un ejemplo a seguir; a mis hermanos Elizabeth y Hugo por quererme y soportarme. Quiero además, reconocer el esfuerzo de mis amigos y compañeros Arturo, Fabián, Herman y Ricardo con quien tuve la oportunidad de ver cristalizado este sueño.

MIGUEL CERÓN VILLEGAS

A mis padres Rosa y Gerardo, por darme la vida; a mis hermanos Javier, Gerardo y Arturo; un especial agradecimiento a mi esposa Ma. Mercedes; a mis hijos Ricardo y Allan por su sacrificio, comprensión y tolerancia; un reconocimiento a mis amigos Herman, Arturo A., Fabián, Miguel, Roxana y Arturo S. por hacer realidad nuestro sueño.

RICARDO REYES FIGUEROA

Un agradecimiento especial a los alumnos que tomaron clase con alguno de nosotros, ya que gracias a ellos logramos adquirir la experiencia para poder escribir este libro.

LOS AUTORES

Acerca de los autores

Arturo Aguilar Márquez. Llegó como estudiante al Colegio Nacional de Matemáticas, desarrolló habilidades y aptitudes que le permitieron incorporarse a la plantilla de docentes de la Institución. Realizó estudios de Actuaría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha impartido clases de Matemáticas por más de 11 años en CONAMAT.

Fabián Valapai Bravo Vázquez. Desde muy temprana edad, con la preparación de profesores de CONAMAT, participó en concursos de matemáticas a nivel nacional. Posteriormente, se incorporó a la plantilla docente de la misma institución donde ha impartido la materia de Matemáticas durante 12 años. Al mismo tiempo, estudió la carrera de Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Herman Aurelio Gallegos Ruiz. Se inició como profesor en CONAMAT. Realizó estudios en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y Actuaría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases de Matemáticas y Física por más de 15 años en el Colegio Nacional de Matemáticas.

Miguel Cerón Villegas. Es egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, realizó estudios de Ingeniería Industrial y tiene más de 15 años de experiencia en docencia.

Ricardo Reyes Figueroa. Inició su trayectoria en la disciplina de las Matemáticas tomando cursos en CONAMAT. Dejando ver su gran capacidad para transmitir el conocimiento, se incorpora como docente en la misma institución donde ha impartido las materias de Matemáticas y Física durante 19 años. Realizó sus estudios de Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, y de Matemáticas Puras en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Anexo: Ejercicios preliminares, 285

Contenido

Geometría y trigonometría



Prefacio VII

Agradecimientos IX

Acerca de los autores XI

CAPÍTULO 1 Conceptos básicos

Conceptos básicos 4.

CAPÍTULO 2 Ángulos

Definición, 8. Medidas, 8. *Sistema sexagesimal*, 8. *Sistema cíclico o circular*, 10. Conversión de grados a radianes y de radianes a grados, 10. Operaciones, 12. Clasificación de acuerdo con su medida, 14. *Convexos*, 14. *Llano o de lados colineales*, 15. *Cóncavo o entrante*, 15. *Perigonal o de vuelta entera*, 15. *Complementarios*, 15. *Suplementarios*, 15. *Conjugados*, 16.

CAPÍTULO 3 Rectas perpendiculares y paralelas

Perpendicularidad, 22. Paralelismo, 22. Ángulos opuestos por el vértice, 23. Ángulos contiguos, 23. Ángulos adyacentes, 23. Rectas paralelas cortadas por una recta secante, 23.

CAPÍTULO 4 Triángulos

Definición, 30. Clasificación de los triángulos, 30. *Por sus lados*, 30. *Por sus ángulos*, 30. Rectas y puntos notables, 31. Teoremas, 32. Triángulos congruentes, 37. *Teoremas de congruencia*, 37. Proporciones, 44. *Teoremas de proporciones*, 45. Semejanza, 46. *Propiedades fundamentales*, 46. *Teoremas de semejanza*, 47. *Teorema de Tales*, 49. *Teorema de Pitágoras*, 54. *Naturaleza del triángulo a partir del teorema de Pitágoras*, 56. *Teoremas de semejanza en triángulos rectángulos*, 57.

CAPÍTULO 5 Cuadriláteros

Definición, 62. Clasificación, 62. *Teorema*, 63. Propiedades de los paralelogramos, 63. *Demostraciones*, 65. *Paralelogramos especiales*, 66. Propiedades de los trapecios, 68. *Propiedades de los trapecios isósceles*, 68.

CAPÍTULO 6 Polígonos

Definición, 72. Clasificación, 72. *Por sus lados*, 72. *Por sus ángulos*, 72. Elementos, 73. Número de diagonales, 73. *Número de diagonales trazadas desde un mismo vértice*, 73. *Número de diagonales totales*, 73. Ángulos de un polígono, 75.

CAPÍTULO 7 Transformaciones

Escala, 82. *Figuras a escala*, 82. Transformaciones de figuras en el plano, 84. *Traslación*, 84. *Rotación*, 87. Simetría axial, 91. Simetría central, 96.

CAPÍTULO 8 Circunferencia y círculo

Circunferencia, 102. Rectas notables, 102. Porciones de un círculo, 102. Circunferencia y polígonos, 103. Ángulos notables, 103. Teoremas, 107. Tangente a una circunferencia, 112. Longitud de una tangente, 112. Propiedades de las tangentes, 112. Posiciones relativas, 113.

CAPÍTULO 9 Perímetros y superficies

Definiciones, 118. Perímetro y área de una figura plana, 118. Triángulos, 118. Cuadriláteros, 119. Polígonos regulares, 121. Circunferencia y círculo, 122. Sector y segmento circular, 122. Área de figuras combinadas, 125.

CAPÍTULO 10 Cuerpos geométricos, áreas y volúmenes

Ángulo diedro, 132. Clasificación, 132. Ángulo triedro, 132. Clasificación, 133. Ángulo poliedro, 134. Clasificación, 134. Poliedro, 135. Elementos, 135. Clasificación, 135. Poliedros regulares, 136. Clasificación, 136. Desarrollo, 137. Área y volumen de un poliedro regular, 137. Prisma, 140. Clasificación, 140. Área y volumen, 142. Pirámides, 144. Área y volumen, 145. Cuerpos con superficies no planas, 147. Cilindro circular, 148. Cono circular, 148. Esfera, 151. Figuras esféricas y zonas esféricas, 151. Área de figuras esféricas y volumen de cuerpos esféricos, 152.

CAPÍTULO 11 Funciones trigonométricas

Funciones trigonométricas, 158. Definiciones, 158. Cofunciones, 159. Rango numérico, 160. Valor, 160. Signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, 162. Tabla de signos, 162. Funciones trigonométricas para ángulos mayores que 90° , 164. Funciones trigonométricas de ángulos negativos, 166. Valores numéricos de las funciones trigonométricas circulares, 167.

CAPÍTULO 12 Funciones trigonométricas para ángulos notables

Valor de las funciones trigonométricas de los ángulos de 0° , 90° , 180° , 270° y 360° , 172. Valor de las funciones trigonométricas de los ángulos de 30° , 45° y 60° , 173. Aplicación de los valores trigonométricos de los ángulos notables, 175.

CAPÍTULO 13 Representación gráfica de las funciones trigonométricas

Gráficas de las funciones trigonométricas, 180. Gráfica de $y = \sin x$, 180. Gráfica de $y = \cos x$, 181. Gráfica de $y = \tan x$, 181. Gráfica de $y = \cot x$, 182. Gráfica de $y = \sec x$, 182. Gráfica de $y = \csc x$, 183. Resumen, 183. Amplitud, periodo y desplazamiento de fase, 184. Gráficas de $y = \sin^{-1} x$, $y = \cos^{-1} x$, $y = \tan^{-1} x$, 187.

CAPÍTULO 14 Identidades y ecuaciones trigonométricas

Identidades trigonométricas, 192. Obtención de las identidades trigonométricas básicas, 192. Demostración de identidades trigonométricas, 193. Obtención de las identidades trigonométricas de la suma y la diferencia de ángulos, 198. Valor de una función trigonométrica para la suma y la diferencia de ángulos, 200. Aplicación de las funciones trigonométricas de la suma y la diferencia de ángulos, 201. Funciones trigonométricas del ángulo doble, 205. Seno del ángulo doble $\sin(2\alpha)$, 205. Coseno del ángulo doble $\cos(2\alpha)$, 205. Tangente del ángulo doble $\tan(2\alpha)$, 206. Funciones trigonométricas de la mitad de un ángulo, 207. Seno de la mitad de un ángulo: $\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$, 207. Coseno de la mitad de un ángulo: $\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)$, 207. Tangente de la mitad de un ángulo: $\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$, 207. Identidades trigonométricas para transformar un producto en suma o resta, 212.

Demostración de identidades, 214. Identidades para transformar sumas o restas de funciones trigonométricas en un producto, 216. Demostración de identidades, 219. Ecuaciones trigonométricas, 220.

CAPÍTULO 15 Triángulos rectángulos

Solución de triángulos rectángulos, 226.

CAPÍTULO 16 Triángulos oblicuángulos

Solución de triángulos oblicuángulos, 236. *Ley de senos*, 236. *Ley de cosenos*, 238. *Ley de tangentes*, 240.

CAPÍTULO 17 Forma trigonométrica de los números complejos

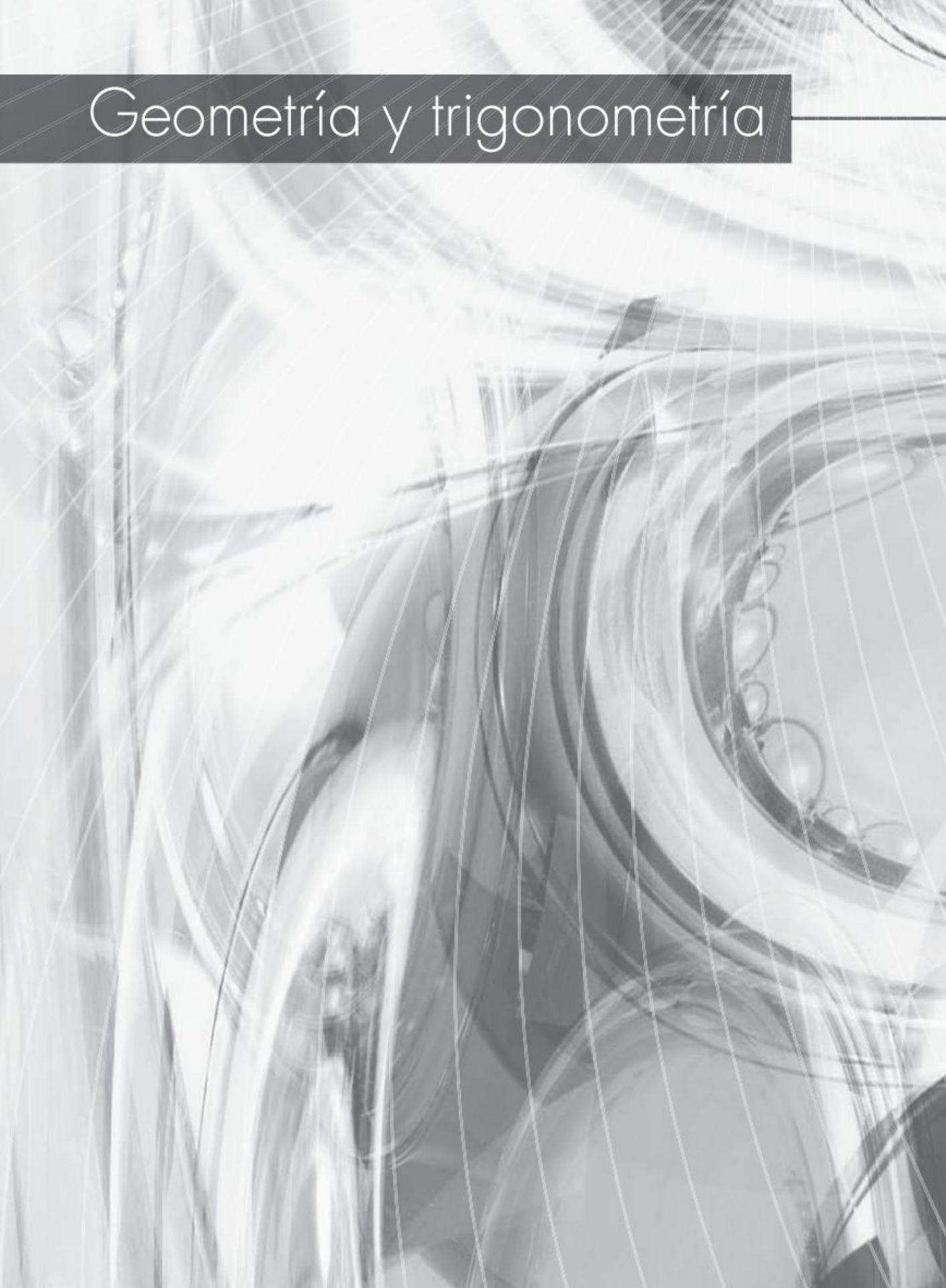
Forma trigonométrica o polar, 250. *Operaciones fundamentales*, 251.

Solución a los ejercicios, 257

Anexo: Ejercicios preliminares, 285

Tablas de valores de las funciones trigonométricas, 297

Geometría y trigonometría

The background of the page is a complex, abstract composition. It features a grid of thin, light-colored lines that intersect to form a pattern of small squares. Overlaid on this grid are various geometric shapes, including circles, arcs, and straight lines, some of which are rendered in a darker, more prominent style. The overall effect is one of dynamic movement and geometric complexity, suggesting themes of mathematics and architecture. In the lower right quadrant, there is a circular element that resembles a decorative architectural feature, possibly a window or a light fixture, with a series of small, curved lines radiating from its center.

METREIN, "MEDIR")

Geometría (del griego geo, "tierra";



Los seis libros primeros de la geometría de Euclides

Rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio. En su forma más elemental, la geometría se ocupa de problemas métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. Otros campos de la geometría son la geometría analítica, geometría descriptiva, topología, geometría de espacios con 4 o más dimensiones, geometría fractal y geometría no euclídea.

Geometría plana

Rama de la geometría elemental que estudia las propiedades de superficies y figuras planas, como el triángulo o el círculo. Esta parte de la geometría también se conoce como geometría euclídea, en honor al matemático griego Euclides, el primero en estudiarla en el siglo IV a.C. Su extenso tratado *Los seis libros primeros de la geometría* se mantuvo como texto autorizado de geometría hasta la aparición de las llamadas geometrías no Euclídeas en el siglo XIX.

Conceptos básicos

Antes de iniciar el estudio de la geometría y trigonometría, analizaremos algunos conceptos básicos:

Geometría. Rama de las matemáticas que estudia las propiedades, las formas y las dimensiones de figuras y cuerpos geométricos.

Punto. Según Euclides: “Punto es lo que no tiene partes”, para evitar confusiones al dar una definición más compleja sólo diremos que la idea de punto, nos la da la marca que deja un lápiz sobre el papel, tan pequeña que carece de dimensión.

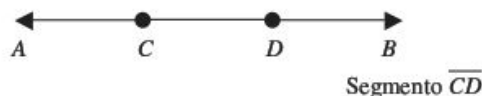
Línea recta. Sucesión infinita de puntos que tienen la siguiente forma:



Semirrecta. Si se fija un punto C en una recta, al conjunto de puntos que le siguen o preceden se le llama semirrecta.



Segmento. Porción de recta limitada por 2 puntos no coincidentes.



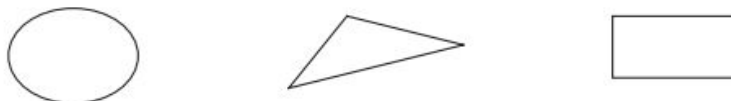
Curva. Es aquella línea que no tiene partes rectas.



Arco. Porción de curva limitada por 2 puntos no coincidentes.



Figura geométrica. Extensión limitada por puntos, líneas y superficies.



Cuerpo sólido. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee longitud, anchura y altura.



Proposición. Enunciado que nos propone algo y que por tanto se puede calificar como falso o verdadero.

Axioma. Proposición evidente que no requiere demostración.

Ejemplos

Dos puntos diferentes determinan una recta y sólo una.

Sobre cualquier recta hay al menos 2 puntos diferentes.

Postulado. Proposición cuya verdad aunque no tenga la evidencia de un axioma se admite sin demostración.

Ejemplos

Dos rectas determinan un punto y sólo uno.

Siempre es posible describir una circunferencia de centro y radio dado.

Teorema. Proposición cuya verdad necesita demostración.

Ejemplos

Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales.

La suma de los ángulos interiores de todo triángulo son 180° .

Corolario. Proposición que es consecuencia inmediata de otra.

Ejemplo

Del postulado de Euclides: “Por un punto exterior a una recta, pasa una sola paralela a dicha recta”. Se obtiene el siguiente corolario: “Dos rectas paralelas a una tercera, son paralelas entre sí”.

Lema. Proposición que sirve para facilitar la demostración de un teorema.

Ejemplos

Toda línea poligonal convexa es menor que cualquier otra línea envolvente que tenga los mismos extremos.

Un ángulo no nulo y no llano divide al plano en 2 regiones, de tal suerte que en una y sólo una de las regiones, 2 puntos cualesquiera siempre pueden unirse por un segmento que no interseca ninguna de las 2 semirrectas que forman el ángulo.

CAPÍTULO 2

ÁNGULOS

SEXAGESIMAL

Sistema



Definiciones de ángulos del libro

Los elementos de Euclides

general ni en la lógica, pero sí en la medición de ángulos y coordenadas geométricas. La unidad estándar en sexagesimal es el grado. Una circunferencia se divide en 360 grados. Las divisiones sucesivas del grado dan lugar a los minutos de arco ($1/60$ de grado) y segundos de arco ($1/60$ de minuto).

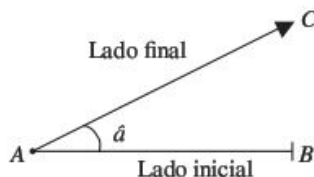
Quedan vestigios del sistema sexagesimal en la medición del tiempo. Hay 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Las unidades menores que un segundo se miden con el sistema decimal.

Es un sistema de numeración posicional que emplea la base sesenta. Tuvo su origen en la antigua Babilonia.

A diferencia de la mayoría de los demás sistemas de numeración, el sexagesimal no se usa mucho en la computación general.

Definición

Un ángulo es la abertura comprendida entre 2 semirrectas que tienen un punto en común, llamado vértice.



El ángulo se representa como $\angle A$, $\angle BAC$, $\hat{a}$, o con letras del alfabeto griego. Si un ángulo se mide en sentido contrario al movimiento de las manecillas de un reloj, entonces es positivo, si se mide en el mismo sentido entonces será negativo.

Medidas

Los ángulos se miden en grados o radianes de acuerdo al sistema.

Sistema sexagesimal

Este sistema de medir ángulos es el que se emplea normalmente; la circunferencia se divide en 360 partes llamadas grados, el grado en 60 partes llamadas minutos y el minuto en 60 partes que reciben el nombre de segundos.

$$1^\circ = 60'; \quad 1' = 60''$$

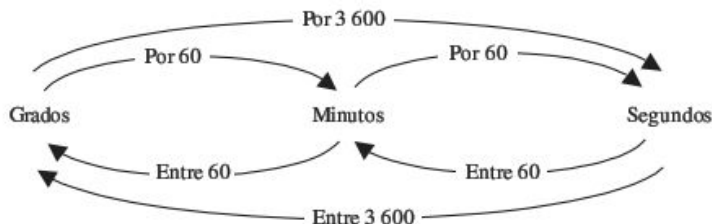
Ejemplos

A continuación se dan 3 números en sistema sexagesimal:

- a) 45°
- b) $21^\circ 36'$
- c) $135^\circ 28' 32''$

Relación de conversión

Es la relación que existe entre los grados, minutos y segundos de un ángulo expresado en sistema sexagesimal.



De acuerdo con la gráfica, se establecen las siguientes condiciones de conversión:

- ⊖ Para convertir de una unidad mayor a una menor se multiplica por 60 o 3 600, según sea el caso.
- ⊖ Para convertir de una unidad menor a una mayor se divide entre 60 o 3 600, según sea el caso.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Convierte
- $19^\circ 47' 23''$
- a grados.

Solución

Los minutos se dividen entre 60 y los segundos entre 3 600:

$$19^\circ 47' 23'' = 19^\circ + \left(\frac{47}{60}\right)^\circ + \left(\frac{23}{3600}\right)^\circ = 19^\circ + 0.7833^\circ + 0.0063^\circ = 19.7896^\circ$$

Por tanto, $19^\circ 47' 23''$ equivalen a 19.7897° .

- 2 ••• Convierte
- $32^\circ 12' 15''$
- a minutos.

Solución

Los grados se multiplican por 60 y los segundos se dividen entre 60:

$$32^\circ 12' 15'' = (32)(60)' + 12' + \left(\frac{15}{60}\right)' = 1\,920' + 12' + 0.25' = 1\,932.25'$$

Por consiguiente $32^\circ 12' 15''$ equivalen a $1\,932.25'$.

- 3 ••• Convierte
- 45.5638°
- a grados, minutos y segundos.

SoluciónLa parte decimal de 45.5638° se multiplica por 60 para convertir a minutos:

$$45.5638^\circ = 45^\circ + (.5638)(60') = 45^\circ 33.828'$$

La parte decimal de los minutos se multiplica por 60 para obtener los segundos:

$$45^\circ 33.828' = 45^\circ 33' + (.828)(60'') = 45^\circ 33' 49.68''$$

EJERCICIO 1

Convierte los siguientes ángulos a grados:

1. $40^\circ 10' 15''$

3. $1^\circ 2' 3''$

5. $9^\circ 9' 9''$

2. $61^\circ 42' 21''$

4. $73^\circ 40' 40''$

6. $98^\circ 22' 45''$

Convierte los siguientes ángulos a su equivalente en grados, minutos y segundos:

7. 40.32°

9. 18.255°

11. 19.99°

8. 61.24°

10. 29.411°

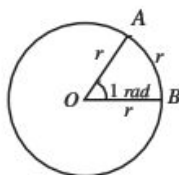
12. 44.01°



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistema cíclico o circular

Este sistema utiliza como unidad fundamental al radián. El radián es el ángulo central subtendido por un arco igual a la longitud del radio del círculo. Se llama valor natural o valor circular de un ángulo.



Un radián (1 rad) equivale a 57.29° y $\pi \text{ rad}$ equivalen a 180° .

Conversión de grados a radianes y de radianes a grados

Sea S un ángulo en sistema sexagesimal (grados) y R en el sistema cíclico (radianes), entonces para convertir:

Grados a radianes	Radianes a grados
Se multiplica el número de grados por el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$ y se simplifica, esto es:	Se multiplica el número de radianes por el factor $\frac{180^\circ}{\pi}$ y se simplifica, esto es:
$S \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right)$	$R \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right)$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Convierte 150° a radianes.

Solución

Se multiplica 150° por el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$

$$150^\circ = 150^\circ \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{150^\circ \pi}{180^\circ} = \frac{5}{6} \pi$$

Por consiguiente, 150° es equivalente a $\frac{5}{6} \pi \text{ rad}$.

- 2 ●● Convierte a grados $\frac{7}{4} \pi \text{ rad}$.

Solución

Se multiplica por el factor $\frac{180^\circ}{\pi}$ y se simplifica al máximo, obteniendo:

$$\frac{7}{4} \pi = \frac{7}{4} \pi \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right) = \frac{7(180^\circ) \pi}{4 \pi} = \frac{7(180^\circ)}{4} = 315^\circ$$

Finalmente, $\frac{7}{4} \pi \text{ rad}$ equivalen a 315° .

- 3 ●●● Convierte
- $12^\circ 15' 36''$
- a radianes.

Solución

Se convierte a grados el ángulo:

$$12^\circ 15' 36'' = 12^\circ + \left(\frac{15}{60}\right)^\circ + \left(\frac{36}{3600}\right)^\circ = 12^\circ + 0,25^\circ + 0,01^\circ = 12,26^\circ$$

La conversión a grados se multiplica por el factor $\frac{\pi}{180^\circ}$ y se simplifica a su mínima expresión:

$$12,26^\circ \left(\frac{\pi}{180^\circ}\right) = \frac{12,26^\circ \pi}{180^\circ} = \frac{1\,226\pi}{18\,000} = \frac{613\pi}{9\,000} \text{ rad}$$

Por tanto, $12^\circ 15' 36''$ es equivalente a $\frac{613\pi}{9\,000} \text{ rad}$.

- 4 ●●● Expresa un ángulo
- θ
- que mide 3 radianes en grados, minutos y segundos.

Solución

Para convertir de radianes a grados se multiplica por el factor $\left(\frac{180^\circ}{\pi}\right)$

$$3 \text{ rad} = 3 \left(\frac{180^\circ}{\pi}\right) = 171,8873^\circ$$

La parte decimal se convierte en minutos,

$$171,8873^\circ = 171^\circ + (0,8873)(60') = 171^\circ 53,238'$$

El nuevo decimal se convierte en segundos, entonces:

$$171,8873^\circ = 171^\circ 53' + (0,238)(60'') = 171^\circ 53' 14,28''$$

EJERCICIO 2

Transforma a radianes los siguientes ángulos:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. 210° | 8. 330° |
| 2. 300° | 9. 120° |
| 3. 225° | 10. 135° |
| 4. 450° | 11. $45,23^\circ$ |
| 5. 72° | 12. $128,30^\circ$ |
| 6. 100° | 13. $150^\circ 36' 40''$ |
| 7. 30° | 14. $420^\circ 0' 45''$ |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

EJERCICIO 3

Convierte a grados sexagesimales los siguientes ángulos:

1. $\frac{2}{3}\pi$

4. $\frac{4}{3}\pi$

7. $\frac{13}{5}\pi$

10. 4.7124 rad

13. 6.2832 rad

2. $\frac{11}{6}\pi$

5. 7π

8. $\frac{1}{12}\pi$

11. 0.1683 rad

14. 0.5 rad

3. $\frac{3}{4}\pi$

6. $\frac{1}{9}\pi$

9. 1.5708 rad

12. 1.1201 rad

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Operaciones

A continuación se presentan las operaciones básicas con ángulos; suma, resta, multiplicación y división.

EJEMPLOS

- 1 •• Efectúa la suma de los siguientes ángulos: $29^\circ 38' 22''$; $18^\circ 47' 52''$; $36^\circ 42' 37''$

Solución

Se acomodan en forma vertical de acuerdo a su orden:

$$\begin{array}{r} 29^\circ \quad 38' \quad 22'' \\ + 18^\circ \quad 47' \quad 52'' \\ 36^\circ \quad 42' \quad 37'' \\ \hline 83^\circ \quad 127' \quad 111'' \end{array}$$

Pero $111'' = 1' 51''$

$$83^\circ 127' 111'' = 83^\circ 127' + 1' 51'' = 83^\circ 128' 51''$$

y $128' = 2^\circ 08'$

$$83^\circ 128' 51'' = 83^\circ + 2^\circ 08' 51'' = 85^\circ 08' 51''$$

Por tanto, el resultado es: $85^\circ 08' 51''$.

- 2 •• Realiza lo que se indica; Resta $24^\circ 42' 18''$ de $138^\circ 29' 17''$

Solución

Se acomodan en forma vertical:

$$\begin{array}{r} 138^\circ \quad 29' \quad 17'' \\ - 24^\circ \quad 42' \quad 18'' \\ \hline \end{array}$$

Dado que $42' > 29'$ y $18'' > 17''$, entonces $138^\circ 29' 17''$ se transforman en

$$138^\circ 29' 17'' = 137^\circ 89' 17'' = 137^\circ 88' 77''$$

Y se realiza la resta,

$$\begin{array}{r} 137^\circ \quad 88' \quad 77'' \\ - 24^\circ \quad 42' \quad 18'' \\ \hline 113^\circ \quad 46' \quad 59'' \end{array}$$

Finalmente, se concluye que el resultado es $113^\circ 46' 59''$.

- 3 ••• Multiplica $73^{\circ} 16' 32''$ por 29.

Solución

$$\begin{array}{r} 73^{\circ} \quad 16' \quad 32'' \\ \times \quad \quad 29 \\ \hline 2 \, 117^{\circ} \, 464' \, 928'' \end{array}$$

El resultado que se obtiene se simplifica, al transformar los segundos a minutos:

$$2 \, 117^{\circ} \, 464' \, 928'' = 2 \, 117^{\circ} \, 464' + 15' \, 28'' = 2 \, 117^{\circ} \, 479' \, 28''$$

Y después minutos a grados:

$$2 \, 117^{\circ} \, 479' \, 28'' = 2 \, 117^{\circ} + 7^{\circ} \, 59' \, 28'' = 2 \, 124^{\circ} \, 59' \, 28''$$

Por tanto, el resultado es: $2 \, 124^{\circ} \, 59' \, 28''$.

- 4 ••• Encuentra la novena parte de $165^{\circ} 48' 29''$.

Solución

Se dividen los grados entre 9:

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} \\ 9 \overline{) 165^{\circ} \, 48' \, 29''} \\ \underline{3^{\circ}} \end{array}$$

El residuo se transforma a minutos y se suma con $48'$,

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} \\ 9 \overline{) 165^{\circ} \, 48' \, 29''} \\ \underline{3^{\circ} = 180'} \\ 228' \end{array}$$

Ahora $228'$ se divide entre 9 y el residuo se transforma a segundos,

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} \quad 25' \\ 9 \overline{) 165^{\circ} \, 48' \, 29''} \\ \underline{3^{\circ} = 180'} \quad \quad \quad \\ 228' \quad 29'' \\ \underline{3' = 180''} \\ 209'' \end{array}$$

Finalmente, $209''$ se divide entre 9:

$$\begin{array}{r} 18^{\circ} \quad 25' \quad 23'' \\ 9 \overline{) 165^{\circ} \, 48' \, 29''} \\ \underline{3^{\circ} = 180'} \quad \quad \quad \\ 228' \quad 29'' \\ \underline{3' = 180''} \quad \quad \quad \\ 209'' \\ \underline{2''} \end{array}$$

EJERCICIO 4

Efectúa las siguientes operaciones:

$$\begin{array}{r} 1. \quad 40^\circ 30' 18'' \\ + 15^\circ 16' 32'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 25^\circ 30'' \\ + 15^\circ 12' 45'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 36^\circ 42' 28'' \\ + 10^\circ 23' 40'' \\ \hline 2^\circ 13' 25'' \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 180^\circ \\ - 120^\circ 40' 15'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 213^\circ 25' 13'' \\ - 105^\circ 17' 25'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 90^\circ \\ - 14^\circ 15' 38'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad 14^\circ 30' 15'' \\ \times \quad 17 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 35^\circ 28'' \\ \times \quad 25 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 25^\circ 35' 25.4'' \\ \times \quad 15 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 25^\circ 13' 42'' \\ \times \quad 9 \\ \hline \end{array}$$

$$11. \quad 26 \overline{)118^\circ 23'}$$

$$12. \quad 8 \overline{)125^\circ 30' 25''}$$

$$13. \quad 12 \overline{)40^\circ 20' 16''}$$

$$14. \quad 14 \overline{)185^\circ 34' 12''}$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

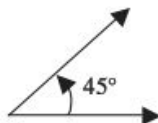
Clasificación de acuerdo con su medida

La magnitud de un ángulo depende de su abertura comprendida entre los lados y no de la longitud de éstos. De acuerdo con su magnitud, se clasifican en:

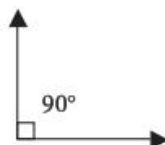
Convexos

Son los que miden más de 0° y menos de 180° , a su vez se clasifican en:

Agudo. Es aquel que mide más de 0° y menos de 90° .



Recto. Es aquel cuya magnitud es de 90° .

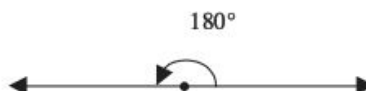


Obtuso. Es aquel que mide más de 90° y menos de 180° .



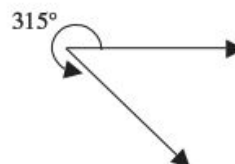
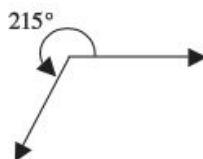
Llano o de lados colineales

Es el que mide 180° .



Cóncavo o entrante

Es aquel que mide más de 180° y menos de 360° .



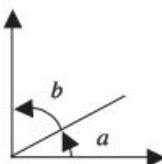
Perigonal o de vuelta entera

Es el que mide 360° .



Complementarios

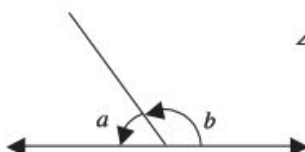
Son aquellos cuya suma es igual a un ángulo recto (90°).



$$\angle a + \angle b = 90^\circ$$

Suplementarios

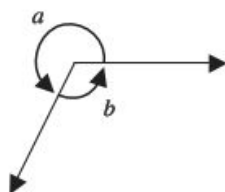
Son aquellos cuya suma es igual a dos ángulos rectos (180°).



$$\angle a + \angle b = 180^\circ$$

Conjugados

Son los ángulos cuya suma es igual a cuatro ángulos rectos (360°).



$$\angle a + \angle b = 360^\circ$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Determina el complemento del ángulo de $38^\circ 40'$.

Solución

Por definición, 2 ángulos son complementarios si suman 90° , entonces:

$$\begin{aligned} 38^\circ 40' + x &= 90^\circ & \text{pero } 90^\circ &= 89^\circ 60' \\ x &= 89^\circ 60' - 38^\circ 40' \\ x &= 51^\circ 20' \end{aligned}$$

Por consiguiente, el complemento de $38^\circ 40'$ es $51^\circ 20'$.

- 2 •• Determina el ángulo que es el triple de su complemento.

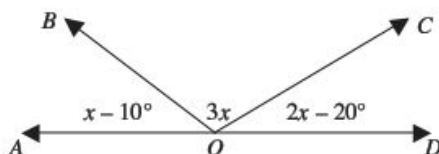
Solución

Sea x el complemento, entonces $3x$ es el ángulo, al aplicar la definición de ángulos complementarios:

$$\begin{aligned} \text{Ángulo} + \text{Complemento} &= 90^\circ & ; & & 3x + x &= 90^\circ \\ 4x &= 90^\circ \\ x &= \frac{90^\circ}{4} \\ x &= 22.5^\circ \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo es de $67.5^\circ = 67^\circ 30'$.

- 3 •• Encuentra el valor de los ángulos que se muestran en la siguiente figura:



Solución

Los ángulos $\angle AOB$, $\angle BOC$ y $\angle COD$ son suplementarios, entonces:

$$\begin{aligned} \angle AOB &= x - 10^\circ & (x - 10^\circ) + 3x + (2x - 20^\circ) &= 180^\circ \\ \angle BOC &= 3x & 6x - 30^\circ &= 180^\circ \\ \angle COD &= 2x - 20^\circ & 6x &= 210^\circ \\ & & x &= 35^\circ \end{aligned}$$

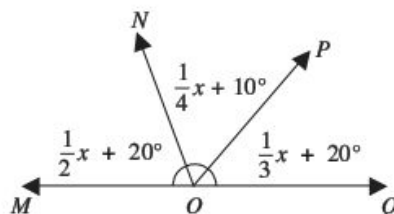
Entonces:

$$\angle AOB = x - 10^\circ = 35^\circ - 10^\circ = 25^\circ$$

$$\angle BOC = 3x = 3(35^\circ) = 105^\circ$$

$$\angle COD = 2x - 20^\circ = 2(35^\circ) - 20^\circ = 70^\circ - 20^\circ = 50^\circ$$

4 ●●● Determina el valor de los ángulos de la siguiente figura:



Solución

En la figura,

$$\angle MON = \frac{1}{2}x + 20^\circ, \angle NOP = \frac{1}{4}x + 10^\circ \text{ y } \angle POQ = \frac{1}{3}x + 20^\circ$$

Los ángulos $\angle MON$, $\angle NOP$ y $\angle POQ$ forman un ángulo llano, entonces:

$$\frac{1}{2}x + 20^\circ + \frac{1}{4}x + 10^\circ + \frac{1}{3}x + 20^\circ = 180^\circ$$

Donde $x = 120^\circ$, por consiguiente,

$$\angle MON = 80^\circ, \angle NOP = 40^\circ \text{ y } \angle POQ = 60^\circ$$

EJERCICIO 5

Indica si los pares de ángulos siguientes son complementarios, suplementarios o conjugados:

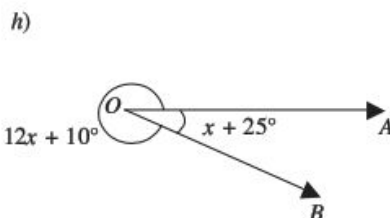
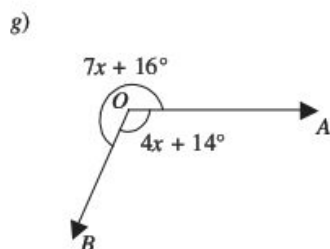
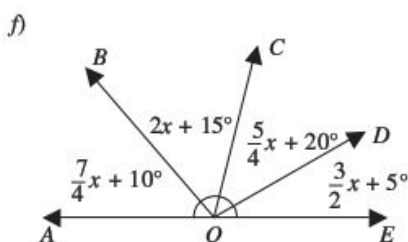
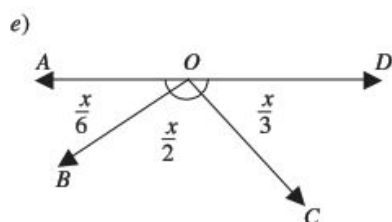
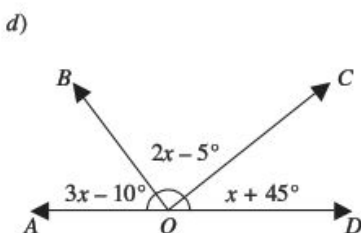
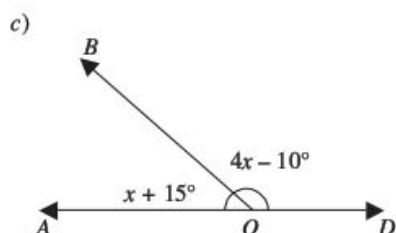
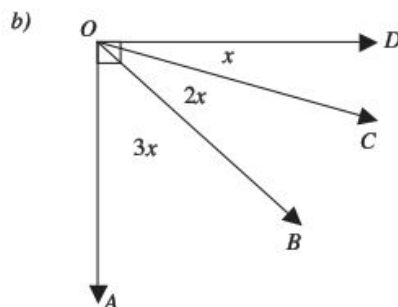
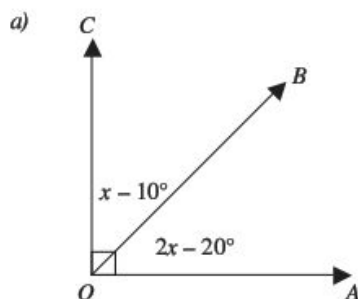
- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. 37° y 143° | 6. $34^\circ 48'$ y $55^\circ 12'$ |
| 2. 42° y 48° | 7. 22° y 158° |
| 3. 135° y 225° | 8. 10° y 80° |
| 4. 21° y 339° | 9. 270° y 90° |
| 5. 132° y 228° | 10. 179° y 1° |

Efectúa lo siguiente:

- Determina el complemento de 80° .
- Encuentra el suplemento de 123° .
- Encuentra el conjugado de 280° .
- Si el complemento de un ángulo m es $2m$, ¿cuál es el valor del ángulo?
- ¿Cuál es el ángulo cuyo complemento es 4 veces mayor que él?
- Si el suplemento de un ángulo es 8 veces el ángulo, ¿cuánto vale éste?
- Un ángulo y su complemento están en la razón 2:3. ¿Cuál es la medida del ángulo?

18. ¿Qué ángulo es igual al doble de su suplemento?

19. Determina el valor de los ángulos que se muestran en las siguientes figuras:



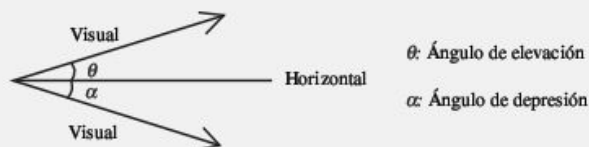
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Los ángulos se encuentran en todo aquello que tenga intersecciones de líneas, bordes, planos, etcétera. La esquina de una cuadra, el cruce de los cables de luz, al abrir un libro, la esquina de un cuarto, la abertura formada por las manecillas de un reloj, la unión de una viga y una columna, son algunos ejemplos de ángulos, éstos tienen aplicación en la aviación, la navegación, la topografía y la trigonometría, entre otros.

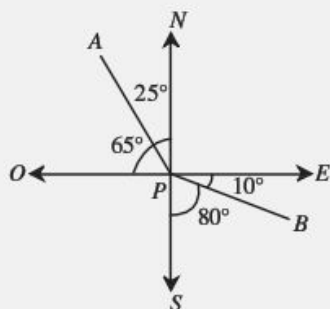
Ángulo vertical

Sirve para definir el grado de inclinación del alineamiento sobre un terreno. Si se toma como referencia la línea horizontal, al ángulo vertical se le conoce como pendiente de una línea, el cual es positivo (de elevación) o negativo (de depresión).



Ángulo horizontal

Lo forman 2 líneas rectas situadas en un plano horizontal. El valor del ángulo horizontal se utiliza para definir la dirección de un alineamiento a partir de una línea que se toma como referencia, y por lo regular son los puntos cardinales: norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O).



En la figura se muestran las direcciones de los puntos A y B respecto al punto P.

Dirección de A respecto a P
 $N25^{\circ}O$ o $O65^{\circ}N$

Dirección de B respecto a P
 $E10^{\circ}S$ o $S80^{\circ}E$

1. Un barco sale de un puerto con dirección $O40^{\circ}50'N$, mientras que una segunda embarcación sale del mismo muelle con dirección $E24^{\circ}30'N$. ¿Qué ángulo forman las direcciones de ambos buques?

Solución

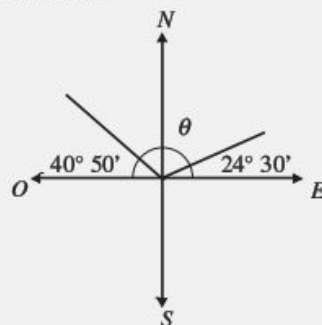
Al establecer las direcciones de los dos barcos, se observa que el ángulo θ que forman es:

$$\theta = 180^{\circ} - (40^{\circ} 50' + 24^{\circ} 30')$$

$$\theta = 180^{\circ} - 65^{\circ} 20'$$

$$\theta = 114^{\circ} 40'$$

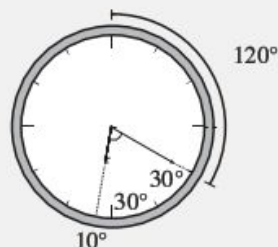
Por tanto el ángulo que forman mide $114^{\circ} 40'$.



- 2 ●● ¿Cuál es el ángulo agudo formado por el horario y el minuterio si el reloj marca las 18:20 hr?

Solución

En un reloj de manecillas cuando el minuterio recorre una vuelta (360°), el horario sólo avanza 30° , esto significa que el horario avanza la doceava parte de lo que recorre el minuterio por vuelta, a partir de las 12:00 hr, luego, a las 18:20 hr, el minuterio avanzó 120° y está ubicado en el número 4 mientras que el horario avanzó $\frac{1}{12} (120^\circ) = 10^\circ$ y está entre las 6 y las 7 horas, por tanto, el ángulo agudo es de 70° .



EJERCICIO 6

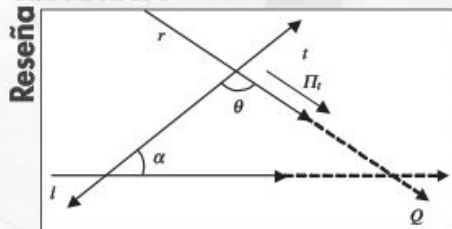
Resuelve los siguientes problemas:

1. Un barco sale de un puerto con dirección norte y una segunda embarcación sale del mismo muelle con dirección sureste. Determina el ángulo que forman las direcciones de los dos buques.
2. Dos aviones parten de una ciudad con direcciones $S32^\circ E$ y $E57^\circ N$, ¿cuál es el ángulo que forman sus direcciones?
3. El ángulo que forman las direcciones de 2 personas es 125° . Determina los ángulos θ y α si la primera persona tiene dirección $O\theta N$, la segunda $E\alpha N$ y θ equivale a los cinco sextos de α .
4. Desde un punto P se observan dos edificios, el primero de ellos tiene una dirección $N8^\circ 39' O$. Si el ángulo que forman las direcciones de estos edificios es de $144^\circ 39'$, determina la dirección del segundo edificio si se encuentra en el plano oeste-sur.
5. ¿Cuál es el ángulo agudo formado por las manecillas del reloj cuando marcan las 14:15 hr?
6. Determina el número de grados en el ángulo formado por las manecillas del reloj a las 10:10 hr.
7. Encuentra el número de grados en el ángulo mayor formado por las manecillas del reloj a las $5\frac{1}{4}$.
8. ¿A qué hora entre las 12:00 y las 13:00, las manecillas del reloj formarán un ángulo de 165° ?
9. ¿Cuántos radianes girará el minuterio de un reloj en un día completo?
10. ¿A qué hora entre las 3 y las 4, las manecillas del reloj forman un ángulo de 130° ?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

HISTÓRICA



AXIOMA DE PARALELISMO
V POSTULADO DE EUCLIDES (V.P.E.)

Si 2 rectas distintas l y r , coplanares cortadas por una secante t en puntos distintos, forman con ella en el semiplano Π_t , 2 ángulos interiores, de tal manera que la suma de sus medidas sea menor que 180° , entonces las 2 rectas se cortan en algún punto del semiplano Π_r .

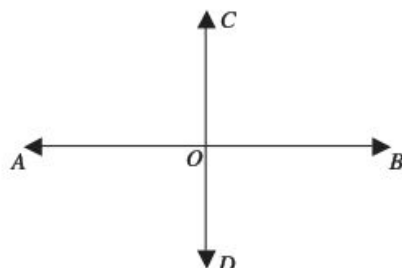
El quinto postulado de Euclides (V.P.E.) tiene un enunciado equivalente, llamado el postulado de la paralela única de Playfair, el cual dice: "por un punto exterior a una recta pasa una paralela a la recta y sólo una".

El quinto postulado (axioma de paralelismo de Euclides) causó un trastorno considerable desde la época de los griegos. Muchos geómetras pensaron que tal vez podría deducirse como teorema a partir de los restantes axiomas o postulados. Euclides mismo trató de evitarlo mientras pudo, pues no lo utilizó en sus demostraciones sino hasta que llegó a la proposición 120. Durante más de 2 000 años fueron ofrecidas diferentes "demostraciones" del postulado, pero cada una se basaba en una suposición equivalente al mismo. La independencia del postulado de las paralelas quedó establecida cuando fue demostrada la compatibilidad de los otros geómetras donde el V Postulado se negaba o cambiaba por otro. Cualquier geometría cuyos axiomas contradicen alguno de los de Euclides, es llamada no euclidiana. La primera de ellas que se inventó fue la geometría Lobachevskiana. Gauss (1777-1855) en Alemania, Bolyai (1802-1860) en Hungría y Lobachevsky (1793-1856) en Rusia, plantearon independientemente la forma de Playfair (1748-1819) del postulado, considerando 3 posibilidades: por un punto exterior a una recta pueden trazarse más de una, únicamente una o ninguna paralela a la recta.

El quinto postulado (axioma de paralelismo de Euclides) causó un trastorno considerable desde la época de los griegos. Muchos geómetras pensaron que tal vez podría deducirse como teorema a partir de los restantes axiomas o postulados. Euclides mismo trató de evitarlo mientras pudo, pues no lo utilizó en sus demostraciones sino hasta que llegó a la proposición 120. Durante más de 2 000 años fueron ofrecidas diferentes "demostraciones" del postulado, pero cada una se basaba en una suposición equivalente al mismo. La independencia

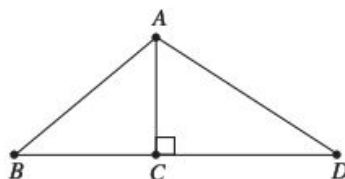
Perpendicularidad

Dos rectas son perpendiculares si, al cortarse, forman 4 ángulos rectos. Para denotar que una recta es perpendicular a otra se utiliza el símbolo $\perp$.



Si $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$, entonces
 $\angle AOC = \angle COB = \angle BOD = \angle DOA = 90^\circ$

☉ **Teorema 1.** Si por un punto exterior a una recta se traza una perpendicular y varias oblicuas, se verifica:



a) El segmento perpendicular comprendido entre el punto y la recta es menor que cualquier segmento de las oblicuas.

Si $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, entonces $\overline{AC} < \overline{AB}$ y $\overline{AC} < \overline{AD}$

b) De 2 segmentos de oblicuas cuyos pies no equidistan del pie de la perpendicular, es mayor aquel que dista más.

Si $\overline{BC} < \overline{CD}$, entonces $\overline{AB} < \overline{AD}$

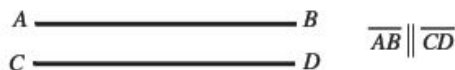
c) Los segmentos de oblicuas cuyos pies equidistan al pie de la perpendicular, son iguales.

Si $\overline{BC} = \overline{CD}$, entonces $\overline{AB} = \overline{AD}$

☉ **Teorema 2.** Si una recta es perpendicular a otra, ésta es perpendicular a la primera.

Paralelismo

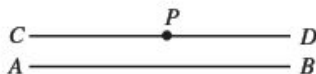
Dos rectas son paralelas si no tienen un punto en común y guardan siempre una misma distancia.



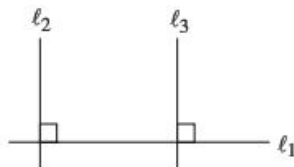
☉ **Teorema 1.** Dos rectas en el plano, paralelas a una tercera, son paralelas entre sí.



☞ **Teorema 2.** Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y sólo una paralela a ella.



☞ **Teorema 3.** Si una recta ℓ_1 es perpendicular a ℓ_2 , también es perpendicular a toda paralela a la recta ℓ_2 .



Si $\ell_1 \perp \ell_2$ y $\ell_2 \parallel \ell_3$

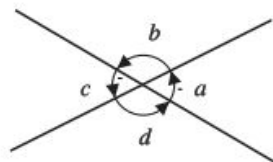
Entonces:
 $\ell_1 \perp \ell_3$

Ángulos opuestos por el vértice

Son aquellos que tienen el vértice común, y los lados de uno de los ángulos son la prolongación de los del otro.

Los ángulos opuestos por el vértice son iguales:

$$\angle a = \angle c \quad \text{y} \quad \angle b = \angle d$$

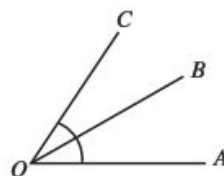


Ángulos contiguos

Son aquellos que tienen un lado y un vértice en común.

$\angle AOB$ es contiguo a $\angle BOC$, entonces:

$$\angle AOB + \angle BOC = \angle AOC$$

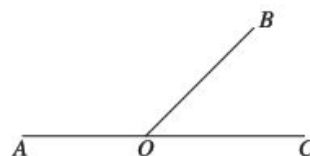


Ángulos adyacentes

Son ángulos contiguos cuyos ángulos no comunes están alineados, esto es, suman 180° .

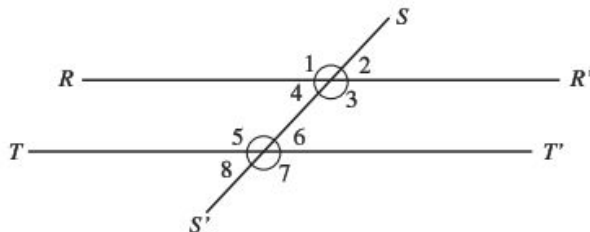
$\angle AOB$ es adyacente a $\angle BOC$, entonces:

$$\angle AOB + \angle BOC = 180^\circ$$



Rectas paralelas cortadas por una recta secante

Dadas las rectas, $\overline{RR'} \parallel \overline{TT'}$ y $\overline{SS'}$ una recta secante, se forman los siguientes ángulos:



Estos ángulos reciben los siguientes nombres:

Ángulos alternos internos. Ángulos internos no adyacentes situados en distinto lado de la secante; son iguales.

$$\angle 3 = \angle 5; \quad \angle 4 = \angle 6$$

Ángulos alternos externos. Ángulos externos no adyacentes situados en distinto lado de la secante; son iguales.

$$\angle 1 = \angle 7; \quad \angle 2 = \angle 8$$

Ángulos correspondientes. Dos ángulos no adyacentes situados en un mismo lado de la secante; son iguales.

$$\angle 1 = \angle 5; \quad \angle 4 = \angle 8; \quad \angle 2 = \angle 6; \quad \angle 3 = \angle 7$$

Ángulos colaterales internos (suplementarios). Dos ángulos internos no adyacentes y situados del mismo lado de la secante; suman 180° .

$$\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ; \quad \angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$$

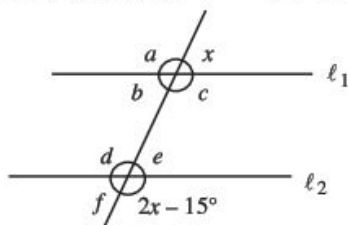
Ángulos colaterales externos (suplementarios). Ángulos externos no adyacentes situados del mismo lado de la secante; suman 180° .

$$\angle 1 + \angle 8 = 180^\circ; \quad \angle 2 + \angle 7 = 180^\circ$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1 Si $\ell_1 \parallel \ell_2$, calcula el valor de los ángulos a, b, c, d, e, f, x , y $2x - 15^\circ$, de la siguiente figura:

**Solución**

Los ángulos x y $2x - 15^\circ$ son colaterales externos, entonces:

$$\begin{aligned} x + (2x - 15^\circ) &= 180^\circ & \rightarrow & & 3x - 15^\circ &= 180^\circ \\ & & & & 3x &= 180^\circ + 15^\circ \\ & & & & 3x &= 195^\circ \\ & & & & x &= \frac{195^\circ}{3} \\ & & & & x &= 65^\circ \end{aligned}$$

Los ángulos a y x son ángulos suplementarios:

$$\begin{aligned} a + x &= 180^\circ & \rightarrow & & a &= 180^\circ - x \\ & & & & a &= 180^\circ - 65^\circ \\ & & & & a &= 115^\circ \end{aligned}$$

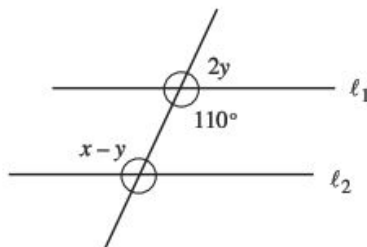
Para obtener los valores de los ángulos restantes, únicamente se toma la posición de cada par de ángulos:

$$\begin{aligned} \angle d &= \angle a & \text{por ser correspondientes, entonces } \angle d &= 115^\circ \\ \angle c &= \angle a & \text{por ser opuestos por el vértice, en consecuencia } \angle c &= 115^\circ \\ \angle e &= \angle x & \text{por ser correspondientes, se determina que } \angle e &= 65^\circ \\ \angle f &= \angle e & \text{por ser opuestos por el vértice, por tanto } \angle f &= 65^\circ \end{aligned}$$

Luego, los valores de los ángulos son:

$$\begin{aligned} \angle a &= 115^\circ & \angle x &= 65^\circ \\ \angle d &= 115^\circ & \angle b &= 65^\circ \\ \angle c &= 115^\circ & \angle e &= 65^\circ \\ \angle 2x - 15^\circ &= 115^\circ & \angle f &= 65^\circ \end{aligned}$$

2 ●●● Si $\ell_1 \parallel \ell_2$, obtén los valores de x y y en la siguiente figura:



Solución

Los ángulos 110° y $2y$ son suplementarios:

$$2y + 110^\circ = 180^\circ$$

donde

$$y = \frac{180^\circ - 110^\circ}{2} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$$

Los ángulos $x - y$ y 110° son alternos internos, entonces,

$$x - y = 110^\circ$$

donde

$$x - 35^\circ = 110^\circ$$

$$x = 110^\circ + 35^\circ$$

$$x = 145^\circ$$

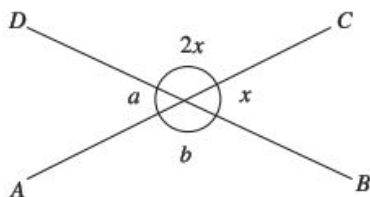
Finalmente, las soluciones son:

$$x = 145^\circ; \quad y = 35^\circ$$

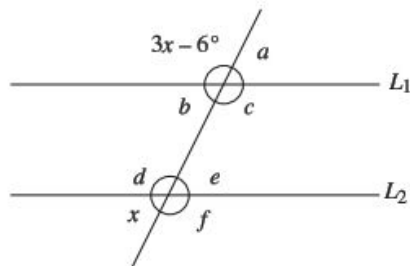
EJERCICIO 7

Calcula el valor de cada uno de los ángulos que se indican en las figuras siguientes:

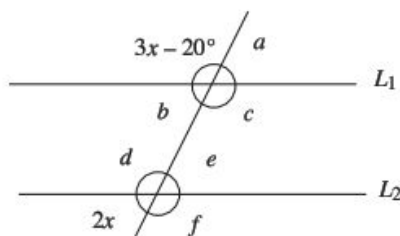
1.



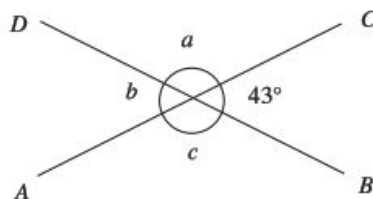
2. Si $L_1 \parallel L_2$



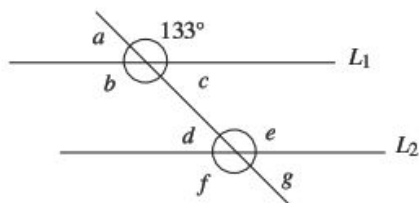
3. Si $L_1 \parallel L_2$



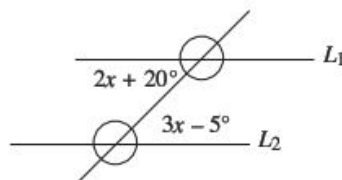
4.



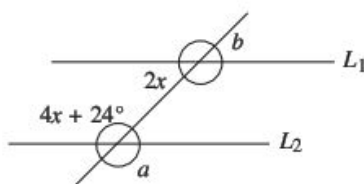
5. Si $L_1 \parallel L_2$, encuentra el valor de los ángulos



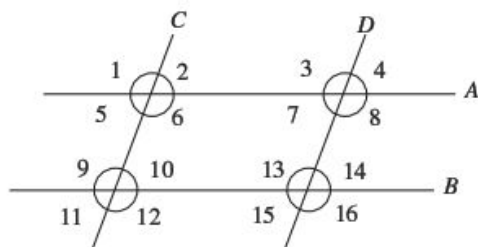
6. Si $L_1 \parallel L_2$, halla el valor de x



7. Si $L_1 \parallel L_2$, determina el valor de x , a y b

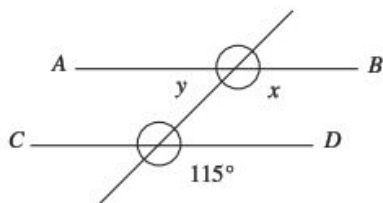


8. En la siguiente figura; $A \parallel B$, $C \parallel D$ y el $\angle 3 = 110^\circ$. Determina la medida de los ángulos $\angle 4$, $\angle 7$, $\angle 1$, $\angle 10$, $\angle 13$ y $\angle 16$

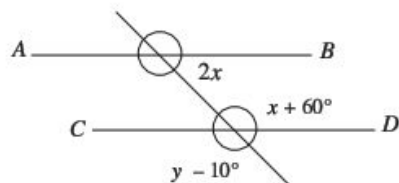


En los ejercicios del 9 al 11 determina el valor de x y y

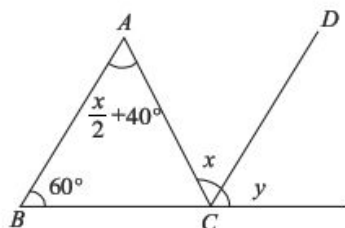
9. Si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



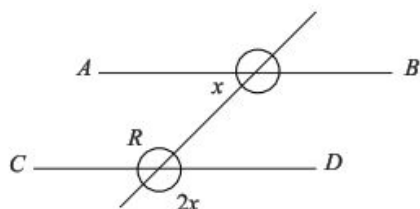
10. Si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$



11. Si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$

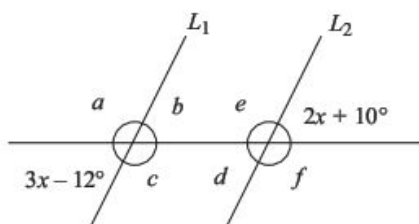


12. Si $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, encuentra la medida del ángulo R

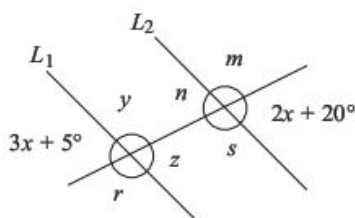


En las siguientes figuras encuentra la medida de los ángulos que se forman:

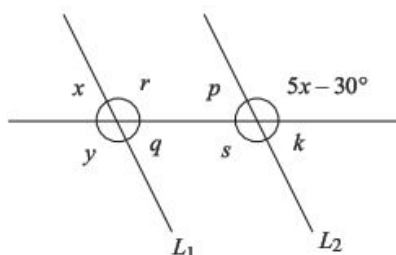
13. Si $L_1 \parallel L_2$



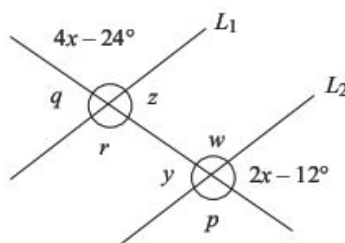
14. Si $L_1 \parallel L_2$



15. Si $L_1 \parallel L_2$



16. Si $L_1 \parallel L_2$



Resuelve los siguientes ejercicios:

17. Con base en el croquis que se muestra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



- La calle de Uxmal es paralela a la de Tajín
- La avenida Xola es perpendicular a la calle de Xochicalco
- La avenida Diagonal de San Antonio es paralela a la avenida Xola
- El ángulo que forman la calle Petén y la avenida Diagonal de San Antonio es de $35^\circ 20'$
- Las avenidas Xola y José María Vértiz son paralelas
- Las avenidas Cuauhtémoc y José María Vértiz son paralelas
- Las avenidas Diagonal de San Antonio y José María Vértiz son perpendiculares

CAPÍTULO 4

TRIÁNGULOS

Reseña HISTÓRICA



Imagen de Pitágoras obtenida del *Diccionario de Autores*, perteneciente a la obra *Illustrium Imagines* de Fulvio Orsini, publicada en 1570.

Pitágoras (c. 582-c. 500 a.C.), filósofo y matemático griego, cuyas doctrinas influyeron mucho en Platón. Nacido en la isla de Samos, Pitágoras fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios: Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Se dice que Pitágoras fue condenado a exiliarse de Samos por su aversión a la tiranía de Polícrates. Hacia el 530 a.C. se instaló en Crotona, una colonia griega al sur de Italia, donde fundó un movimiento con propósitos religiosos, políticos y filosóficos,

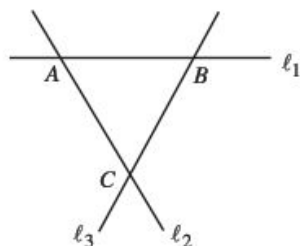
conocido como pitagorismo.

Teoría de los números

Entre las amplias investigaciones matemáticas realizadas por los pitagóricos se encuentran sus estudios de los números pares e impares, y de los números primos y de los cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Desde el punto de vista aritmético cultivaron el concepto de número, que llegó a ser para ellos el principio crucial de toda proporción, orden y armonía en el universo. A partir de estos estudios establecieron una base científica para las matemáticas. En geometría el gran descubrimiento de la escuela fue el teorema de la hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras: el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados.

Definición

Porción del plano limitada por 3 rectas que se intersecan una a una en puntos llamados vértices.



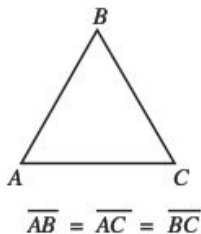
A, B y C : vértices
 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$: lados

Clasificación de los triángulos

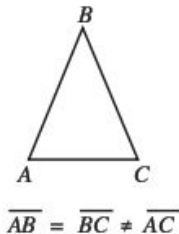
Los triángulos se clasifican por la longitud de sus lados o la magnitud de sus ángulos.

Por sus lados

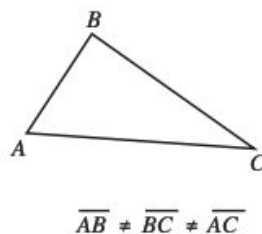
Triángulo equilátero
 Sus lados son iguales



Triángulo isósceles
 Tiene 2 lados iguales

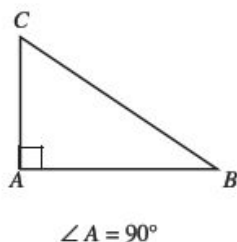


Triángulo escaleno
 Sus lados son diferentes

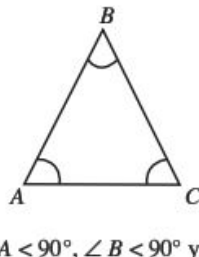


Por sus ángulos

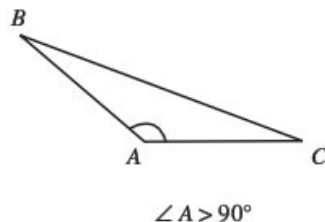
Triángulo rectángulo
 Tiene un ángulo recto



Triángulo acutángulo
 Sus 3 ángulos son agudos



Triángulo obtusángulo
 Es el que tiene un ángulo obtuso

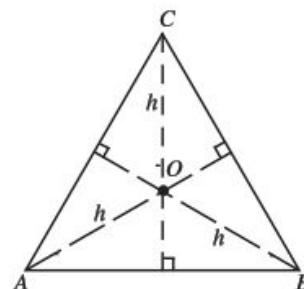


Rectas y puntos notables

Son rectas y puntos con características especiales dentro de un triángulo y son:

Altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto.

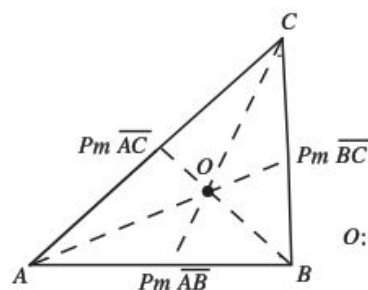
Ortocentro. Se define así al punto donde se intersecan las alturas.



O; Ortocentro

Mediana. Así se denomina al segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.

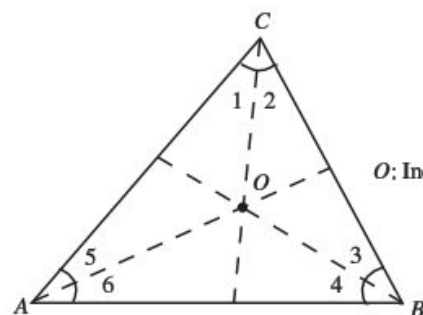
Baricentro. Es el punto donde se intersecan las medianas.



O; Baricentro

Bisectriz. Recta que divide en 2 ángulos iguales a un ángulo interior de un triángulo.

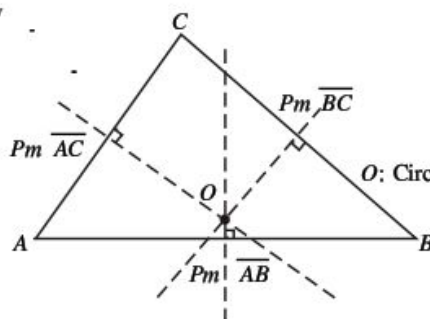
Incentro. Es el punto donde se intersecan las bisectrices.



O; Incentro

Mediatriz. Recta perpendicular al lado de un triángulo y que pasa por el punto medio de este mismo lado.

Circuncentro. Es el punto donde se intersecan las mediatrices.

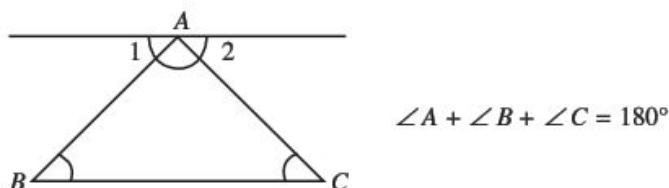


O; Circuncentro

Teoremas

A continuación se mencionan y demuestran algunos teoremas importantes sobre triángulos.

☉ **Teorema 1.** La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180° .



Demostración: Por ángulos suplementarios,

$$\angle 1 + \angle A + \angle 2 = 180^\circ$$

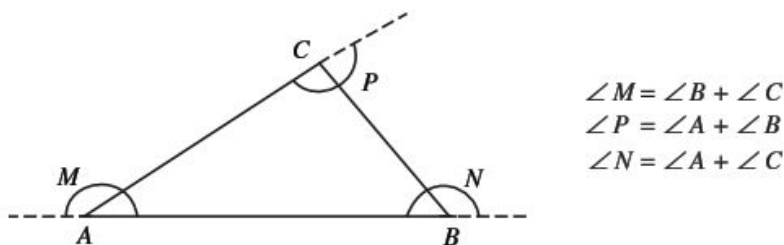
La recta que pasa por el vértice A es paralela a BC y por ángulos alternos internos entre paralelas:

$$\angle 1 = \angle B; \angle 2 = \angle C$$

Al sustituir en $\angle 1 + \angle A + \angle 2 = 180^\circ$, se obtiene:

$$\angle B + \angle A + \angle C = 180^\circ$$

☉ **Teorema 2.** Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 interiores no adyacentes a él.



Demostración: En un triángulo la suma de los ángulos interiores es 180° .

$$\angle B + \angle A + \angle C = 180^\circ$$

Los ángulos A y M son suplementarios:

$$\angle A + \angle M = 180^\circ$$

Al igualar:

$$\angle B + \angle A + \angle C = \angle A + \angle M$$

$$\angle B + \angle C = \angle A - \angle A + \angle M$$

$$\angle B + \angle C = \angle M$$

Para $\angle N$ y $\angle P$ se realiza el mismo procedimiento.